

Capítulo 6

Dinámica Radial del Arreglo *Infill* en Simulaciones

Habiendo validado la fenomenología de la asimetría azimutal en el entorno geoméricamente controlado del Anillo Denso, se extendió el análisis a la topología real del arreglo de detectores pero aun utilizando simulaciones. A diferencia del Anillo Denso, el arreglo *Infill* o arreglo regular de 750 m, permite hacer un estudio sobre las estaciones de superficie y módulos enterrados reales, analizando el comportamiento de la asimetría en un espectro continuo de distancias al eje de la lluvia. Cabe destacar que, para mantener la coherencia con los estudios previos, la mayor parte del análisis desarrollado en este capítulo utiliza exclusivamente la biblioteca de simulaciones de lluvias primarias de protones en el rango de energía de $\log_{10}(E/\text{eV}) \in [17,5, 18,0]$.

Un objetivo central de esta etapa consistió en caracterizar el impacto de la reconstrucción instrumental sobre la preservación del observable A_1 . Dado que en el entorno de simulaciones se tiene acceso simultáneo a la geometría verdadera de la lluvia (núcleo y ángulos Monte Carlo) y a su contraparte reconstruida, es posible evaluar el comportamiento del frente de partículas aislando la física subyacente [de la degradación geométrica asociada a los errores sistemáticos propios de la reconstrucción](#). En este capítulo se aborda cómo la dinámica de la cascada, la reconstrucción y la selección de las estaciones que participan del análisis modulan la asimetría.

6.1. Arreglo *Infill* usando el núcleo y ángulos Monte Carlo

Para comprender la evolución intrínseca de la modulación azimutal, el análisis inicial se ejecutó forzando al *pipeline* de procesamiento a utilizar las coordenadas del núcleo y la dirección de arribo extraídas directamente del nivel Monte Carlo. Esto permite estudiar la respuesta pura de los detectores sin el sesgo del difuminado espacial.

La fuerte dependencia radial y angular de los mecanismos que modulan la densidad de partículas exige una selección topográfica rigurosa. Por un lado, en la región radialmente cercana al centro de impacto ($r < 150$ m), [el fuerte gradiente de la Función de Distribución Lateral \(LDF\) dentro de cada bin y el bajo número de estaciones inducen fluctuaciones severas en la densidad](#). Promediar esta región junto con zonas más lejanas resulta contraproducente, ya que superpone regímenes fenomenológicos contradictorios. Por este motivo, se adoptó un bineado radial dinámico de $\Delta r = 150$ m, aplicando un corte fiducial que excluye dicho *near-core*.

Simultáneamente, para evitar la mezcla de zonas tempranas y tardías del frente de partículas

que diluiría el valor medio de la señal, se particionó la fase azimutal en 12 intervalos ($\Delta\phi = 30^\circ$). Esta necesidad de mantener una alta pureza fenomenológica garantizando al mismo tiempo la robustez estadística en cada bin, definió también la segmentación del ángulo cenital en ventanas de $\Delta\theta = 10^\circ$ (con un intervalo final ampliado para lluvias muy inclinadas, $50^\circ \leq \theta < 65^\circ$). Las grillas completas con los datos junto a los ajustes armónicos y sus respectivos valores de χ^2/ndf en este espacio de fases se reportan en el Anexo B.1.

Al ajustar la densidad de muones registrada por el UMD a la función armónica como se describió en 5.1, se utilizó el estadístico de bondad de ajuste ($\chi^2/\text{ndf} \approx 1$) como métrica fundamental para validar las regiones con asimetría cuantificable. **Que este estadístico resulte compatible con la unidad indica que, aislando correctamente las coronas radiales y angulares, la modulación azimutal muónica es compatible con un armónico de primer orden en ciertas regiones bien definidas: con la estadística disponible no se requieren términos de orden superior. Cabe aclarar que las barras de error utilizadas son el error estándar de la media en cada bin, que no contempla la correlación entre los módulos de una misma lluvia; un remuestreo por lluvias da errores en mediana un 10 % mayores.**

En la Figura 6.1 se sintetizan los resultados de este barrido global, presentando la evolución de la amplitud de asimetría A_1 extraída para el UMD en función de la distancia al eje r para las distintas inclinaciones.

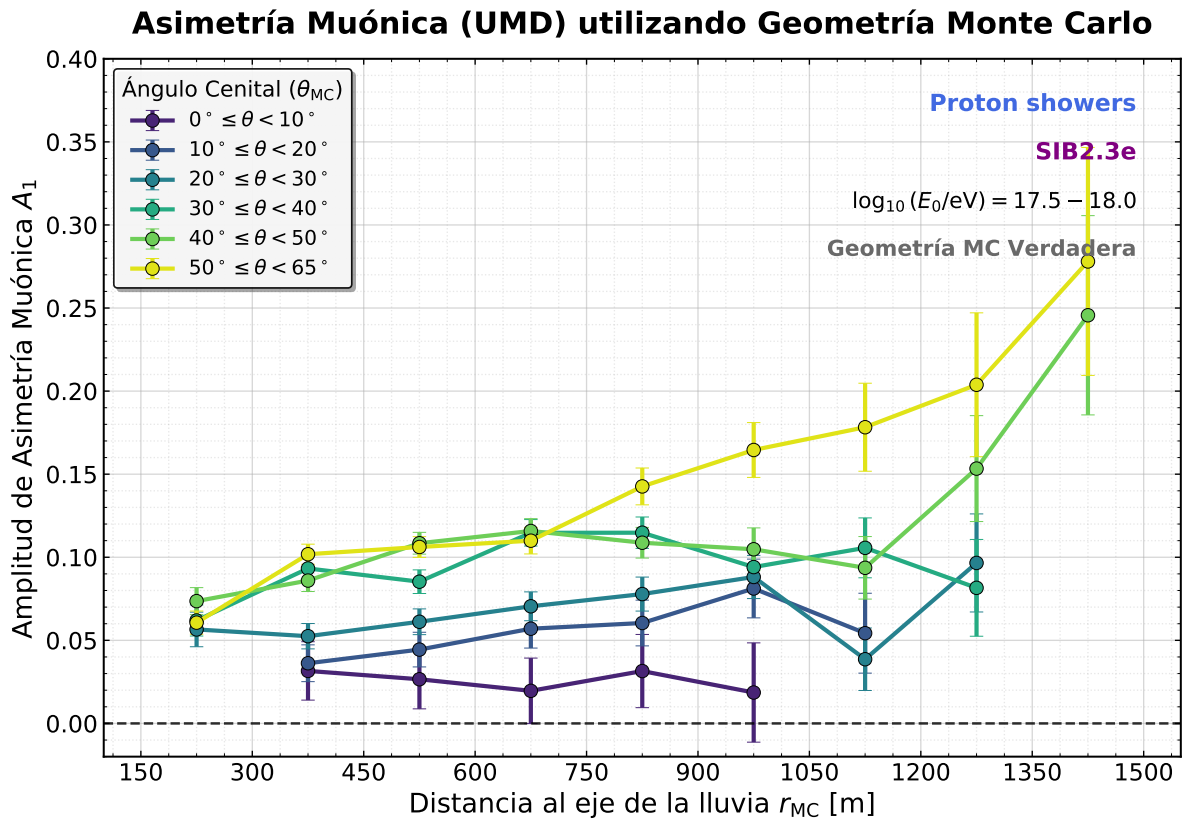


Figura 6.1: Evolución de la amplitud de asimetría A_1 en función de la distancia al núcleo para distintos rangos de inclinación cenital. El análisis utiliza la geometría verdadera (Monte Carlo) y un bineado radial dinámico ajustado a la viabilidad estadística de cada régimen.

El comportamiento observado es consistente con lo esperado a partir del modelo de juguete de la Sección 3.4, una asimetría positiva que crece con la inclinación, y revela los límites de

viabilidad estadística del arreglo:

- **Régimen Vertical** ($0^\circ \leq \theta < 10^\circ$): Como es esperable por simetría geométrica, las lluvias cuasi-verticales no exhiben una dirección temprana o tardía privilegiada frente a la atenuación atmosférica. La modulación azimutal es pequeña y compatible con cero en todo el rango radial evaluado, como se espera de la Ec. 3.17 para $\tan \theta \lesssim 0,2$.
- **Régimen Intermedio** ($10^\circ \leq \theta < 40^\circ$): A medida que la lluvia se inclina, la diferencia de recorrido geométrico y la atenuación atmosférica transversal comienzan a romper la simetría. Para inclinaciones moderadas ($10^\circ - 30^\circ$), el observable A_1 adquiere valores positivos con un crecimiento de tendencia casi lineal. Sin embargo, a distancias del orden de ~ 1100 m la asimetría presenta una caída puntual que se interpreta como una fluctuación estadística, ya que no se mantiene en el siguiente bin radial. Por su parte, en el siguiente bin angular cenital ($30^\circ - 40^\circ$), aparenta manifestarse un fenómeno de saturación o plateau: la asimetría crece rápidamente pero se estabiliza formando una meseta a partir de los 800 m.
- **Régimen Inclinado** ($40^\circ \leq \theta < 65^\circ$): Para ángulos cenitales grandes, la cantidad de atmósfera atravesada por la cascada se incrementa drásticamente siguiendo la dependencia geométrica de la secante ($X \propto 1/\cos \theta$). En consecuencia, crece la diferencia de atmósfera atravesada entre las regiones temprana y tardía. A diferencia de los regímenes anteriores, el crecimiento de la amplitud A_1 es monótono y significativamente mayor, sin presentar saturación. En estas condiciones, la gran diferencia de densidad de partículas entre las regiones temprana y tardía permite que el ajuste se mantenga estable incluso en la periferia más lejana del arreglo *Infill* (1350 – 1500 m).

Estos resultados muestran que, en ausencia de incertezas geométricas instrumentales, la asimetría muónica es un observable sensible a la evolución longitudinal de la cascada, y establecen la referencia con la que se comparan, en la Sección 6.2, los resultados obtenidos con la geometría reconstruida. Cabe destacar que el dominio radial evaluado no es uniforme, sino que ha sido adaptado a la estadística de cada franja cenital: la extensión de las curvas se limitó a los bins radiales con estadística suficiente para que el ajuste converja, y los ajustes de todas las celdas se reportan en el Anexo B.1.

Es pertinente destacar que, al replicar este mismo análisis sustituyendo la cantidad de muones inyectada (N_μ^{MC}) por la cantidad reconstruida por el algoritmo del UMD (N_μ^{REC}), pero manteniendo el núcleo y los ángulos Monte Carlo, la fenomenología global se conserva de forma idéntica. Como se ilustra en la Figura 6.2 para el rango cenital de referencia de $40^\circ \leq \theta < 50^\circ$, la principal consecuencia de introducir la respuesta de la reconstrucción de la cantidad de muones es una atenuación en la magnitud absoluta de la asimetría, sin alterar su forma fundamental ni las transiciones radiales discutidas, igual que sucedía en la Sección 5.2. Se estima que la causa de esta diferencia es la misma que en el Anillo Denso y deviene del funcionamiento de los algoritmos de reconstrucción y su sesgo direccional (Sección 5.2.1).

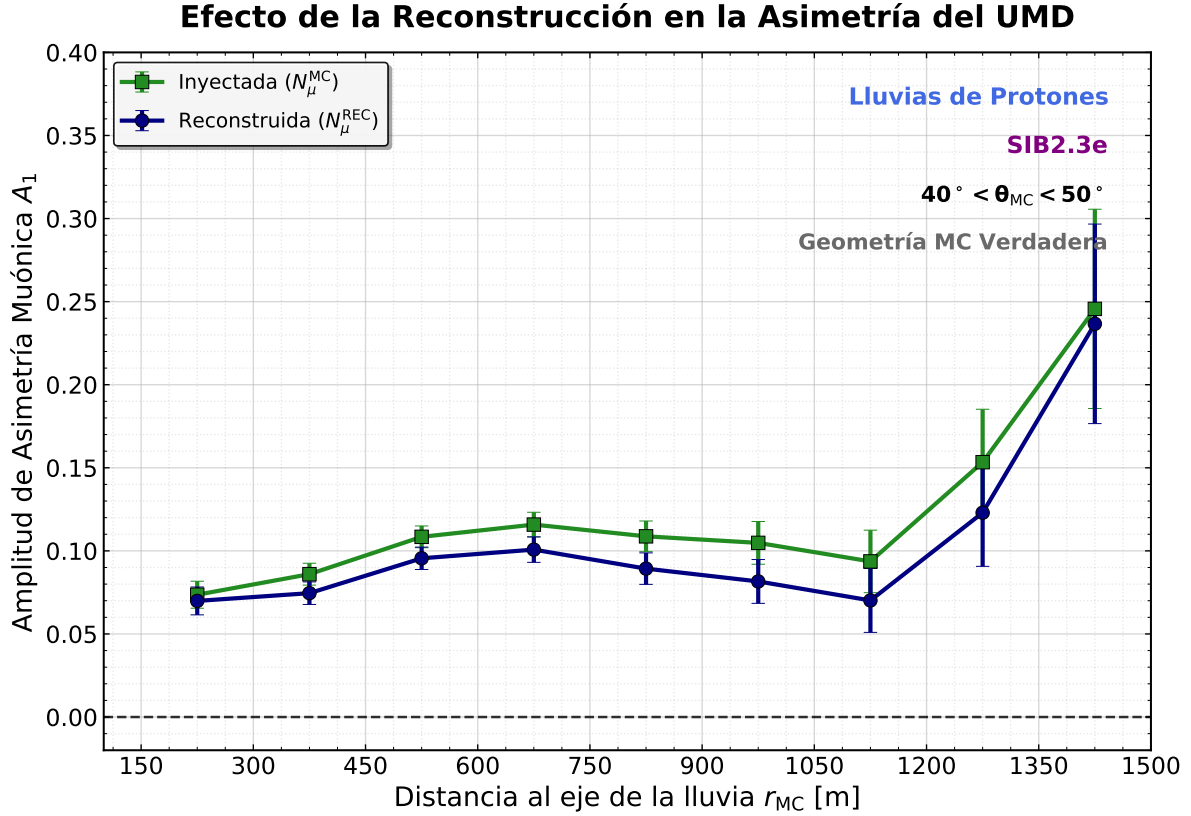


Figura 6.2: Comparación de la amplitud de asimetría A_1 obtenida a partir del número de muones inyectado (N_{μ}^{MC}) frente al número de muones reconstruido (N_{μ}^{REC}) para el rango cenital de referencia de $40^{\circ} \leq \theta < 50^{\circ}$. Ambas se realizan fijando las coordenadas a nivel Monte Carlo. Se observa que la respuesta instrumental del detector introduce una atenuación sistemática en la magnitud de la asimetría, preservando la evolución radial.

6.1.1. Competencia de observables: UMD frente al SD Total

Con la fenomenología muónica del UMD caracterizada, el siguiente paso analítico consistió en contrastar este comportamiento frente a la señal total registrada por los tanques Cherenkov en superficie. Resulta importante realizar una distinción fundamental respecto a las variables físicas analizadas: mientras que el detector subterráneo proporciona un conteo directo del número de partículas muónicas incidentes reconstruidas, el SD registra la energía depositada en el volumen de agua, calibrada en unidades VEM, también a partir de la reconstrucción. Para garantizar la validez fenomenológica de este contraste, se mantuvo estrictamente la geometría Monte Carlo, de modo que las diferencias observadas se deban a la naturaleza de la señal detectada o a la forma en que se seleccionan las estaciones que participan del promedio (Sección 6.1.3).

Si analizamos para el bin radial que incluye ~ 450 m se puede ver que, análogamente como sucedía para el Anillo Denso, la asimetría detectada por el SD es significativamente mayor a la del UMD. Además, ambas asimetrías calculadas tienen magnitudes comparables a las encontradas en el Capítulo 5. Esto permite ver que los análisis realizados en ambos marcos son comparables y consistentes.

Al extraer la amplitud de asimetría sobre la señal del SD, la curva resultante $A_1(r, \theta)$ expone un comportamiento espacial sistemáticamente distinto al del detector subterráneo. Como se evidencia en la Figura 6.3 para un rango cenital de referencia de $30^{\circ} \leq \theta < 40^{\circ}$, mientras que el

UMD exhibe un crecimiento suave hacia una asimetría positiva a grandes distancias (aun en este rango cenital donde se ve un amesetamiento), el observable del SD presenta una pronunciada inversión fenomenológica. En el régimen donde el gradiente atmosférico debería garantizar una marcada asimetría positiva, la amplitud del SD alcanza un máximo local, comienza a suprimirse y finalmente se invierte, adoptando valores de asimetría fuertemente negativos en la periferia del centro de la lluvia.

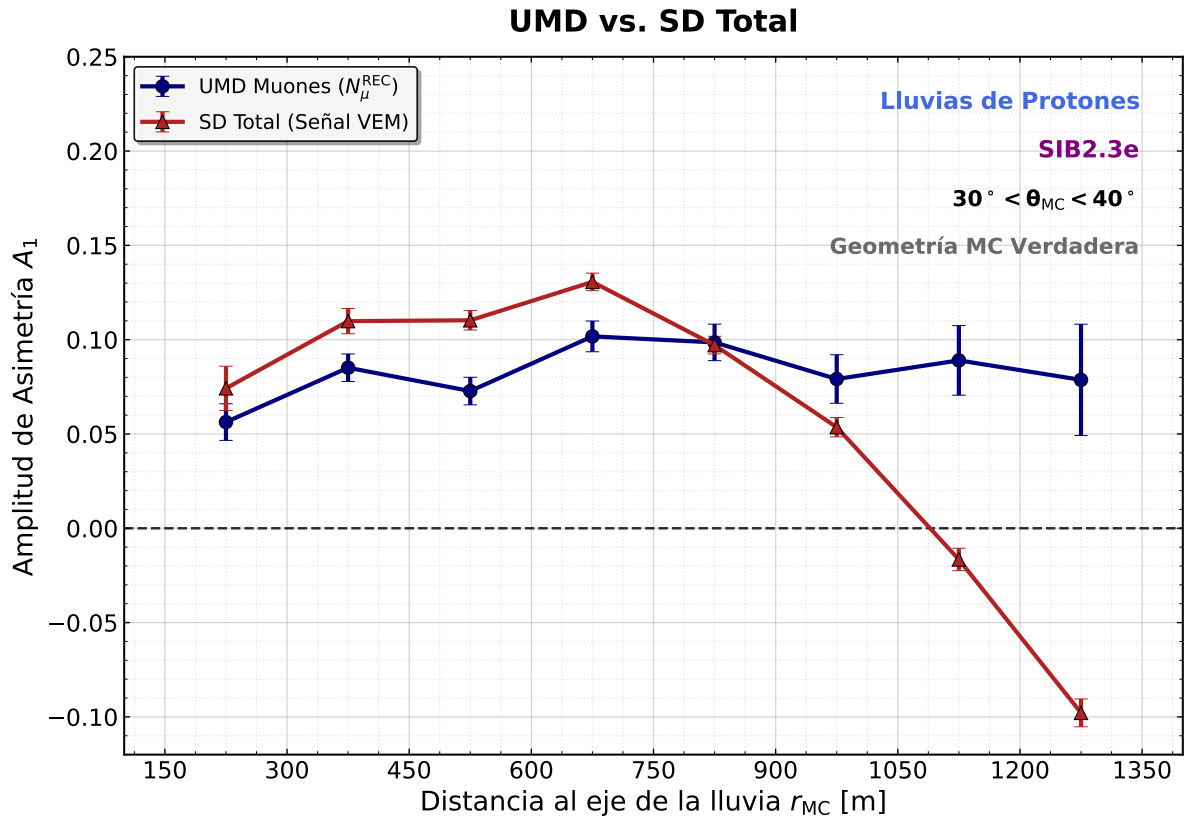


Figura 6.3: [caption modificado] Comparación de la evolución radial de la amplitud de asimetría A_1 entre el número de muones reconstruido por el UMD (N_{μ}^{REC}) y la señal total registrada por los tanques del SD en superficie, evaluada para el rango cenital de referencia de $30^{\circ} \leq \theta < 40^{\circ}$. Ambas curvas fueron extraídas fijando la geometría real de Monte Carlo; las barras de error representan el error estándar de la media. Se evidencia el comportamiento divergente de los observables: mientras que el UMD mantiene una asimetría positiva a todas las distancias, la señal del SD Total exhibe una severa disminución de la asimetría que culmina en una inversión (asimetría negativa) en el *far-core*.

Esta inversión aparece aun con la geometría Monte Carlo, por lo que no se debe a errores en el núcleo ni en la dirección reconstruidos. Para identificar su origen se desglosa a continuación la señal del tanque en sus componentes.

6.1.2. Desglose de señales: La inversión de la asimetría muónica

Para entender el origen físico del comportamiento anómalo del Detector de Superficie al compararse con el Subterráneo, se aprovechó la trazabilidad de las simulaciones para desglosar la señal VEM total en sus dos componentes formativas: la componente electromagnética (electrones y fotones) y la componente muónica medida a nivel del suelo.

Cabe destacar que existe una diferencia sustancial en el tipo de señales que se están contrastando. La señal declarada como SD Total es la combinación energética de ambas componentes, pero es obtenida a través de la reconstrucción instrumental. Esta señal se calibra a partir de las trazas registradas en los fotomultiplicadores utilizando como referencia la medición del Muón Equivalente Vertical (VEM). En cambio, las componentes por separado que se analizan en esta sección representan la cantidad pura de partículas incidentes a nivel del suelo (nivel Monte Carlo).

Al evaluar la asimetría de manera independiente para cada población, [se observa una competencia radial](#), ilustrada en la Figura 6.4. Por un lado, la componente electromagnética del SD exhibe una asimetría fuertemente positiva en todo el espectro radial. Dado que estas partículas se regeneran y absorben continuamente, su densidad está acoplada casi instantáneamente al perfil de desarrollo longitudinal de la cascada, convirtiéndolas en un trazador puro de la atenuación atmosférica. Se observa también un comportamiento singular: una estabilización (meseta) de la asimetría para todos los bins radiales por encima de los ~ 600 m. Si bien este fenómeno ocurre en diversas franjas cenitales, los estadísticos de bondad de ajuste en esta región profunda decrecen, lo que sugiere que la estabilización podría estar ligada a fluctuaciones estadísticas debido a la atenuación de la componente electromagnética a grandes distancias. [Otra posibilidad es la selección de estaciones discutida en la Sección 6.1.3: a partir de \$\sim 900\$ m las estaciones tardías retenidas tienen proporcionalmente más partículas electromagnéticas que las tempranas, lo que tiende a reducir la asimetría medida.](#)

Por otro lado, la asimetría de los muones registrados por el SD exhibe un comportamiento transicional. [Es aquí donde se encuentra la diferencia principal con el UMD](#), dado que el SD registra muones superficiales que, en los primeros bins radiales, se comportan de manera análoga al UMD (con una asimetría positiva creciente). Sin embargo, al acercarse a bins de mayor radio (~ 600 m), la fenomenología cambia drásticamente y la magnitud de asimetría comienza a decrecer, invirtiendo su polaridad hacia valores fuertemente negativos en el *far-core*. [Este comportamiento arrastra a la señal total del SD, que a grandes distancias del eje sigue la tendencia de su componente muónica.](#) Luce *et al.* [19] reportan para la componente muónica de la señal del SD una asimetría levemente negativa ($|A_1| \lesssim 0,05$) entre 1500 y 2000 m, de menor magnitud y a mayores distancias que la observada aquí.

El Capítulo 3 mostró que esta inversión no puede explicarse con la propagación de los muones. La densidad de muones que incide sobre el suelo tiene una asimetría positiva tanto para el UMD como para el SD (Sección 3.4), el término de Bertou y Billoir (Ec. 3.4) es siempre positivo, y la divergencia cinemática sólo favorece a la región tardía para muones de momento mayor que $p^* \simeq 2QD/r$ (Ec. 3.19), que son escasos a grandes distancias. El origen debe buscarse, entonces, en la forma en que se construye el observable, lo que se analiza en la Sección 6.1.3.

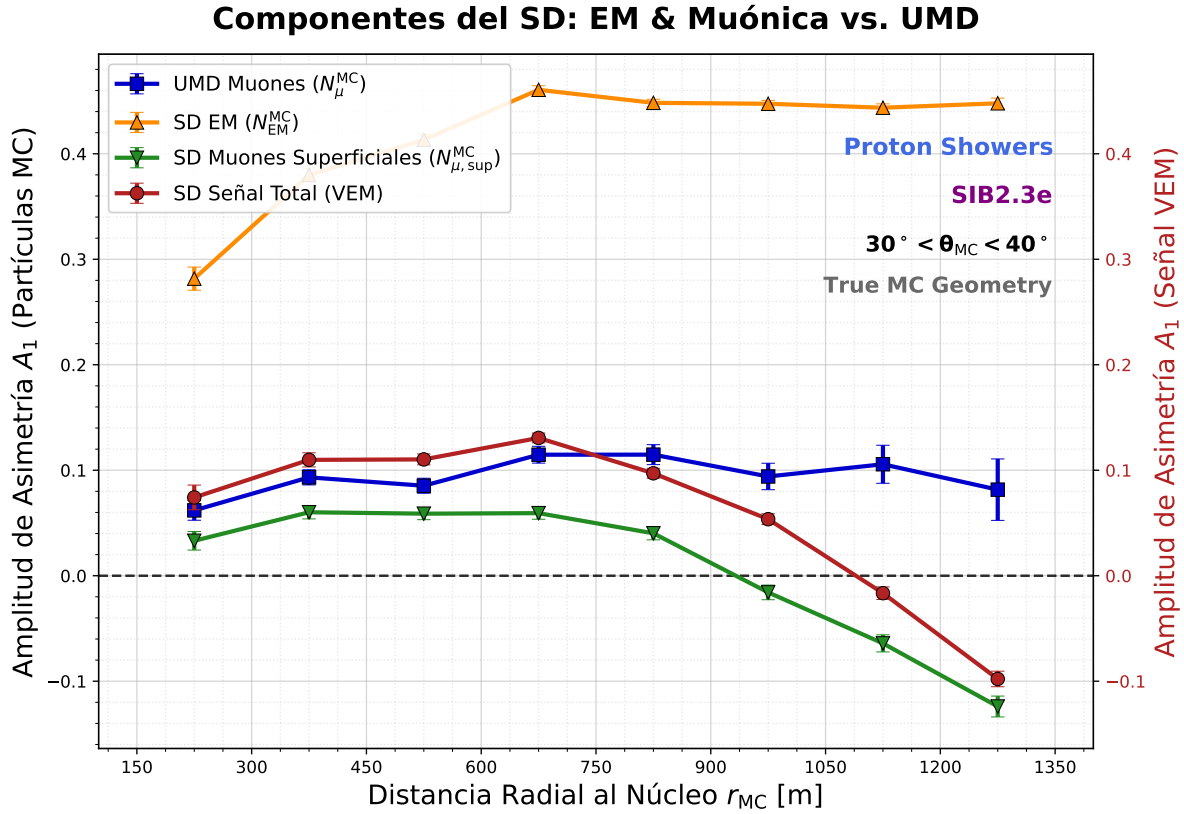


Figura 6.4: [caption modificado] Desglose de la asimetría azimutal para las componentes inyectadas a nivel del suelo frente al número de muones inyectado en el detector subterráneo (N_{μ}^{MC}), para $30^{\circ} \leq \theta < 40^{\circ}$ y geometría Monte Carlo. La asimetría electromagnética del SD (naranja) exhibe un comportamiento marcadamente positivo acoplado a la evolución longitudinal. En contraste, los muones del SD (verde) presentan una asimetría negativa a grandes distancias cuando se calcula sobre las estaciones que forman parte del evento reconstruido (Sección 6.1.3). Las barras de error representan el error estándar de la media.

6.1.3. Selección de estaciones y la inversión del SD

Los resultados anteriores no miden la densidad de muones que *incide* sobre el suelo, sino un promedio sobre las estaciones que forman parte del análisis, y una estación sólo forma parte del análisis si la estación del SD disparó y fue incluida en la reconstrucción del evento. Aun cuando el número de muones de cada estación sea exacto, como en el conteo Monte Carlo de las simulaciones, el promedio sobre las estaciones seleccionadas puede diferir del promedio sobre todas.

Esto ocurre cuando la probabilidad de que una estación sea seleccionada depende de su propio contenido de muones. Si se denota por ε la fracción de estaciones seleccionadas en un intervalo de (r, ϕ) , y por ε_N la fracción de los muones de ese intervalo que se encuentra en estaciones seleccionadas, el número medio de muones por estación seleccionada es

$$\langle N_{\mu} \rangle_{sel} = \langle N_{\mu} \rangle_{todas} \frac{\varepsilon_N}{\varepsilon}. \quad (6.1)$$

Si la selección no depende de los muones, ambas fracciones coinciden y el promedio no cambia. Si las estaciones con más muones tienen más probabilidad de ser seleccionadas, $\varepsilon_N > \varepsilon$ y el

promedio seleccionado es mayor que el verdadero. Lo relevante para la asimetría es que este cociente puede ser distinto en la región temprana y en la tardía.

Un ejemplo numérico ilustra el efecto. Supóngase que a un radio grande el número medio de muones por estación es 0,6 en la región temprana y 0,5 en la tardía, es decir, $A_1 = +0,09$. En la región temprana la componente electromagnética es suficiente para que todas las estaciones disparen, de modo que $\varepsilon = \varepsilon_N = 1$ y el promedio seleccionado es 0,6. En la tardía, la componente electromagnética está más atenuada, y supóngase que una estación sólo dispara si contiene al menos un muón. Con una distribución de Poisson, sólo el 39 % de las estaciones tardías es seleccionado ($\varepsilon = 0,39$), pero esas estaciones contienen todos los muones ($\varepsilon_N = 1$), y el promedio seleccionado es $0,5/0,39 = 1,27$. La asimetría medida sobre las estaciones seleccionadas es $A_1 = (0,6 - 1,27)/(0,6 + 1,27) = -0,36$: el signo se invierte sin que se haya creado ni desplazado ningún muón. Lo que cambió es la población de estaciones sobre la que se calcula el promedio.

Para verificar si este mecanismo opera en las simulaciones, se recalculó la asimetría del conteo Monte Carlo de muones del SD para las mismas lluvias de protón ($30^\circ \leq \theta < 40^\circ$), pero sobre todas las estaciones simuladas, sin exigir que formen parte del evento reconstruido. Los errores se estimaron con un *bootstrap* sobre las 960 lluvias de la muestra, que mantiene juntas las estaciones y los módulos de una misma lluvia. El resultado se presenta en la Figura 6.5. Sobre todas las estaciones, la asimetría de los muones del SD es positiva a todas las distancias, entre +0,03 y +0,07. Al exigir que la estación forme parte del evento, los valores no cambian hasta ~ 750 m, donde prácticamente todas las estaciones son seleccionadas, pero luego decrecen hasta $A_1 = -0,124 \pm 0,019$ en 1200–1350 m, frente a $+0,069 \pm 0,016$ sobre todas las estaciones.

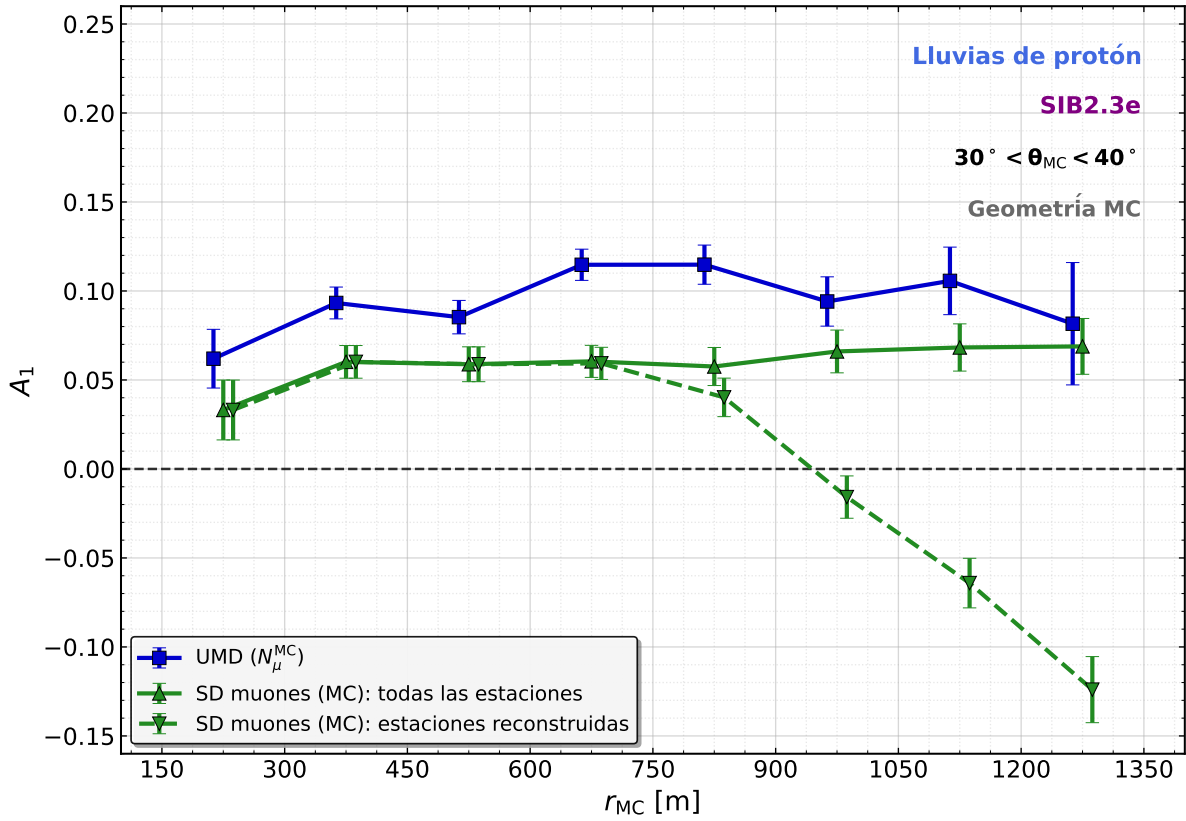


Figura 6.5: Asimetría del número de muones Monte Carlo del SD calculada sobre todas las estaciones simuladas y sólo sobre las que forman parte del evento reconstruido, junto con la del número de muones inyectado en el UMD (N_{μ}^{MC}), para $30^{\circ} \leq \theta < 40^{\circ}$ y geometría Monte Carlo. Las barras de error se obtienen con un *bootstrap* sobre las lluvias de la muestra. La inversión del SD sólo aparece al restringir el promedio a las estaciones reconstruidas.

El cambio de signo se obtiene con los mismos conteos, las mismas coordenadas y el mismo ajuste: lo único que cambia es qué estaciones entran en el promedio. En la banda 1200–1350 m sólo el 42 % de las estaciones tempranas y el 18 % de las tardías forman parte del evento, y el cociente $\varepsilon_N/\varepsilon$ de la Ec. 6.1 vale 1,67 y 2,28, respectivamente: las estaciones tardías retenidas están más enriquecidas en muones que las tempranas. Una hipótesis compatible con este comportamiento es que la componente electromagnética, más intensa del lado temprano, facilita que una estación dispare aun con pocos muones, mientras que del lado tardío sólo sobreviven las estaciones con más muones. A favor de esta hipótesis, entre 900 y 1350 m una estación sin muones forma parte del evento en el 39 % de los casos en la región temprana y en el 18 % en la tardía, donde el número medio de partículas electromagnéticas es unas 2,4 veces menor. Esto no prueba el mecanismo, ya que la condición de formar parte del evento resume el disparo, la lectura y la reconstrucción de la estación, y aquí no se separaron esas etapas.

Un chequeo directo de esta hipótesis consiste en contar cuántos muones atraviesan los tanques que quedan fuera de la selección. Si la inversión es un efecto de selección, las estaciones excluidas deberían ser justamente las que reciben muy pocos muones. La Figura 6.6 muestra la distribución del número de muones Monte Carlo en los tanques excluidos y en los retenidos, para $900 \leq r < 1500$ m, donde conviven ambas poblaciones. Los tanques excluidos contienen como máximo un muón en el 95 % de los casos en la región temprana y en el 93 % en la tardía, con un promedio de 0,35 y 0,46 muones respectivamente, mientras que los retenidos tienen en promedio 1,5 y 1,7. Las estaciones que se pierden son, por lo tanto, las de menor contenido de

muones, como exige la Ec. 6.1 para que $\varepsilon_N > \varepsilon$.

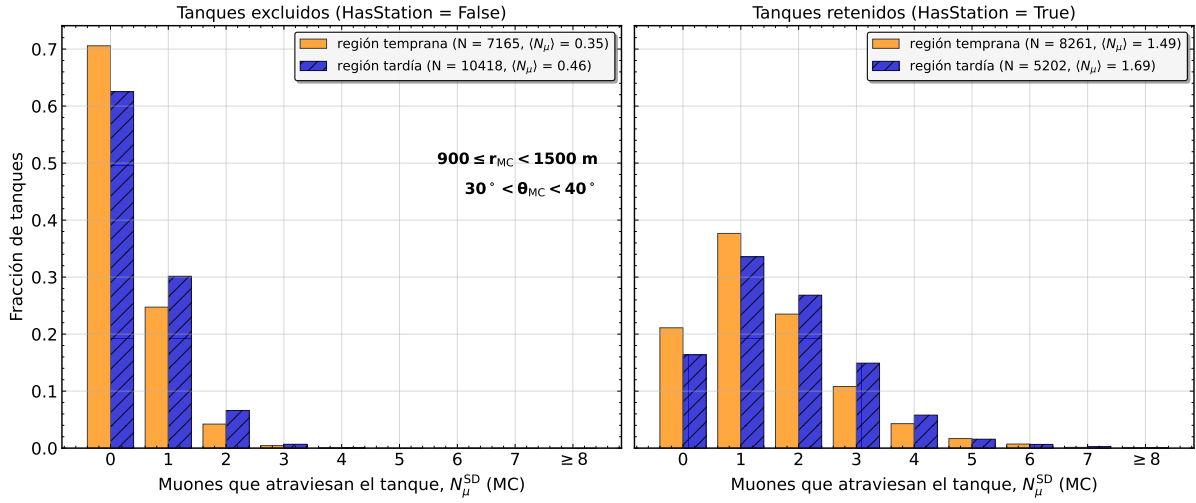


Figura 6.6: Distribución del número de muones Monte Carlo que atraviesan cada tanque del SD para las estaciones que quedan fuera del evento reconstruido (izquierda) y para las que forman parte de él (derecha), en las regiones temprana ($|\phi| < 60^\circ$) y tardía ($|\phi| > 120^\circ$). Lluvias de protón (SIBYLL 2.3e), $30^\circ \leq \theta < 40^\circ$, $900 \leq r < 1500$ m y geometría Monte Carlo. Cada distribución está normalizada a su número de tanques.

La comparación entre regiones muestra además el mecanismo de la inversión. Del lado tardío se excluyen tanques con más muones que del lado temprano (0,46 frente a 0,35 en promedio) pero con aproximadamente la mitad de partículas electromagnéticas (14 frente a 28), es decir, del lado tardío quedan afuera estaciones que del lado temprano habrían sido retenidas gracias a su componente electromagnética. Como consecuencia, entre los tanques retenidos los tardíos terminan con más muones que los tempranos (1,69 frente a 1,49), aunque la densidad de muones que llega al suelo es mayor del lado temprano. Ésta es precisamente la situación del ejemplo de Poisson de la Ec. 6.1, y apoya la hipótesis de que la componente electromagnética determina qué estaciones se retienen.

Retirar el requisito tampoco hace idénticas las curvas del SD y del UMD. Entre 150 y 900 m, donde casi todas las estaciones son seleccionadas, el UMD presenta una asimetría entre 0,03 y 0,06 mayor que la de los muones del SD, una diferencia que excluye el cero al 95 % de confianza. Una candidata es la distinta respuesta de un detector plano y de un tanque (Sección 3.2.2), junto con el umbral del UMD, que es más alto para las trayectorias tardías, pero esta diferencia queda abierta en este trabajo. Por otra parte, la curva del UMD también se calcula sobre los módulos de estaciones seleccionadas, y no se dispone de su conteo en las estaciones no retenidas. El efecto de la selección sobre el UMD debería ser menor, porque los muones que atraviesan los módulos enterrados no son los que hacen disparar al tanque, pero no puede descartarse a grandes distancias, donde la fracción de estaciones retenidas depende fuertemente de ϕ .

En conclusión, la comparación con el UMD muestra que la asimetría de los muones medida bajo tierra se mantiene positiva a todas las distancias, mientras que la del SD se invierte por la forma en que se seleccionan las estaciones. Esto no se debe a que el blindaje filtre una población de muones blandos con asimetría negativa: según el Capítulo 3, elevar el umbral hace a la asimetría *menos* positiva. La asimetría del conteo de muones depende tanto de la respuesta del detector como de la selección de estaciones sobre la que se calcula, y la comparación entre detectores, o entre simulaciones y datos, requiere que esa selección sea la misma.

6.2. Arreglo *Infill* usando la geometría reconstruida

Habiendo caracterizado la fenomenología pura de la cascada utilizando el escenario ideal (núcleo y ángulos Monte Carlo), el análisis se traslada en el contexto de simulaciones al entorno experimental más realista posible. En esta sección, el cálculo de las coordenadas y fases azimutales en el plano de la lluvia se realiza utilizando la posición del centro de impacto y los ángulos de arribo reportados por el algoritmo de reconstrucción del Observatorio (geometría *REC*).

Al igual que en el estudio con geometría ideal, la transición de utilizar la cantidad de muones inyectados (N_{μ}^{MC}) a la de muones reconstruidos por la electrónica del UMD (N_{μ}^{REC}) conserva la forma de la evolución de la asimetría, solo afectando débilmente su magnitud debido a los sesgos direccionales del algoritmo. Sin embargo, al introducir la incertidumbre espacial de la **geometría reconstruida**, el panorama fenomenológico cambia drásticamente para todos los detectores: la modulación azimutal se ve severamente comprometida, perdiéndose la capacidad de detectar asimetría en diversas regiones radiales.

El análisis sistemático de los ajustes armónicos sobre los datos reconstruidos permite mapear de manera transparente los límites resolutivos y estadísticos del arreglo *Infill* al menos en el marco de simulaciones:

- **Régimen cuasi-vertical** ($0^{\circ} \leq \theta < 20^{\circ}$): La asimetría es físicamente marginal y la reconstrucción apenas logra identificar modulaciones débiles en un rango acotado ($450 \leq r \leq 1050$ m). Fuera de esta ventana, las fluctuaciones dominan sobre el gradiente direccional.
- **Régimen de transición** ($20^{\circ} \leq \theta < 40^{\circ}$): Se establece una clara ventana de máxima fidelidad fenomenológica entre los 650 m y los 1200 m. Los ajustes armónicos convergen con valores de χ^2/ndf estables y barras de error acotadas pero la magnitud de la asimetría es baja y no sigue el comportamiento esperado de aumentar a medida que el bin radial aumenta (ver Sección 6.2.1). Para distancias superiores ($r > 1200$ m), la densidad muónica decae drásticamente.
- **Régimen inclinado** ($40^{\circ} \leq \theta < 50^{\circ}$): Con la geometría reconstruida la asimetría resulta positiva pero pequeña ($A_1 \lesssim 0,05$) entre 600 y 1050 m, frente a $A_1 \approx 0,11$ con la geometría Monte Carlo, y se anula o se vuelve levemente negativa por debajo de 450 m. Es la banda con mayor corrimiento del núcleo reconstruido (Sección 6.2.1).
- **Régimen de alta inclinación** ($50^{\circ} \leq \theta < 65^{\circ}$): Debido a la gran proyección del disco muónico sobre el suelo para lluvias rasantes, la estadística de conteo se mantiene elevada a grandes distancias. Esto permite que el ajuste armónico sobreviva con notable estabilidad y magnitud desde los 600 m hasta la periferia más lejana del arreglo (1500 m), consolidando a este rango como el escenario óptimo para el estudio de asimetrías de atenuación en el *far-core*.

6.2.1. Origen de la degradación: el corrimiento del núcleo

Este fenómeno de degradación no responde a una difusión aleatoria del azimut asignado a cada estación, sino al corrimiento sistemático del núcleo reconstruido hacia la región temprana descrito en la Sección 5.2.3 (Figura 5.7), de $b \approx 9, 15$ y 21 m para θ entre 20° – 30° , 30° – 40°

y 40° – 50° . Con la geometría reconstruida, las estaciones tempranas se ubican más cerca del núcleo de lo que realmente están y las tardías más lejos. Dentro de un mismo bin radial, las estaciones tempranas provienen entonces de distancias verdaderas mayores, con menos muones, y las tardías de distancias menores, con más. Si la densidad decae localmente como $\rho \propto r^{-\beta}$, la amplitud medida con la geometría reconstruida se reduce en

$$\Delta A_1 \simeq -\beta \frac{b}{r}, \quad (6.2)$$

un efecto que crece hacia el núcleo y con la inclinación de la lluvia, y que en las lluvias inclinadas puede volver negativa la asimetría a distancias cortas.

Para verificarlo, se recalculó la asimetría del UMD sobre los mismos módulos y con el número de muones inyectado, reemplazando por separado la distancia y el azimut verdaderos por los reconstruidos. La Tabla 6.1 resume el resultado para el bin $450 \leq r < 600$ m. Reemplazar el azimut prácticamente no modifica la asimetría, mientras que reemplazar la distancia la reduce casi por completo, y la reducción coincide con la predicción de la Ec. 6.2, calculada con el corrimiento b del Capítulo 5 y la pendiente local β de la LDF de los mismos módulos.

θ	(r_{MC}, ϕ_{MC})	(r_{MC}, ϕ_{REC})	(r_{REC}, ϕ_{MC})	(r_{REC}, ϕ_{REC})	β	ΔA_1 obs.	$-\beta b/r$
20° – 30°	0,062	0,061	0,011	0,011	2,9	–0,051	–0,051
30° – 40°	0,086	0,084	0,002	0,002	2,7	–0,084	–0,081
40° – 50°	0,108	0,107	–0,001	–0,002	2,5	–0,110	–0,102

Tabla 6.1: Asimetría A_1 del número de muones inyectado en el UMD para $450 \leq r < 600$ m, calculada con la distancia y el azimut respecto del núcleo verdadero (MC) o reconstruido (REC). ΔA_1 es la diferencia entre la geometría reconstruida y la verdadera, y la última columna es la predicción de la Ec. 6.2. Los errores estadísticos de cada valor son de $\sim 0,01$.

El lavado de la asimetría proviene, por lo tanto, de la distancia asignada a cada estación y no de su azimut: un corrimiento de ~ 15 m desplaza el azimut de una estación a 450 m en apenas $\sim 2^\circ$, mucho menos que el ancho de los bins de 30° . Este efecto no se presenta en el Anillo Denso, cuyas estaciones se ubican a 450 m del núcleo verdadero (Sección 5.2.3), y explica por qué la geometría reconstruida borra la modulación en el *Infill*.

6.2.2. Resiliencia de la componente electromagnética en la reconstrucción

Al repetir el análisis de competencia entre el UMD y el SD, pero ahora sujetos a la degradación geométrica de la reconstrucción, emerge una conclusión inesperada al desglosar la señal del tanque Cherenkov.

A pesar de que el corrimiento del núcleo destruye gran parte de la modulación en la componente muónica del UMD y del SD, el ajuste armónico sobre la componente electromagnética (SD EM) revela que esta preserva una asimetría fuertemente positiva y altamente significativa a lo largo de todos los bins radiales evaluados. Aún bajo los efectos de la incertidumbre topográfica, la señal EM se ajusta con barras de error estadístico notablemente pequeñas.

Esta resiliencia no implica que los fotones y electrones sean inmunes al error de reconstrucción. El corrimiento del núcleo reduce la asimetría electromagnética en una cantidad similar a la muónica, de 0,41 a 0,31 en el bin 450–600 m para $30^\circ \leq \theta < 40^\circ$, pero como su asimetría

es varias veces mayor, sigue siendo claramente positiva. La abundancia estadística de la componente electromagnética reduce las barras de error, pero no la protege frente a un corrimiento sistemático.

6.2.3. La inversión del SD con la geometría reconstruida

Por el contrario, la inversión de la asimetría del observable total del SD hacia valores negativos en el *far-core* se sigue manifestando en los datos reconstruidos. Esta inversión encuentra su justificación en la naturaleza de la parte muónica del SD.

Como la selección de estaciones no depende de la geometría asignada, el efecto descrito en la Sección 6.1.3 se mantiene, mientras que el corrimiento del núcleo, proporcional a b/r , es pequeño a grandes distancias: en el bin 1200–1350 m la asimetría de los muones del SD vale $-0,125$ con la geometría Monte Carlo y $-0,132$ con la reconstruida. La inversión es, por lo tanto, una propiedad del observable y de la muestra de estaciones sobre la que se calcula, y debe esperarse también en los datos de campo, que se seleccionan de la misma manera.

6.3. Comparación de performance: UMD Monte Carlo vs. UMD Reconstruido

Habiendo justificado el comportamiento del SD, el foco recae finalmente sobre la performance del Detector Subterráneo de Muones frente a las incertezas de la reconstrucción. Al comparar directamente los ajustes obtenidos para el UMD utilizando la geometría Monte Carlo contra aquellos obtenidos con la geometría Reconstruida, se consolida una métrica del poder resolutivo del instrumento.

La diferencia entre A_1^{REC} y A_1^{MC} en el UMD puede separarse en tres contribuciones. La primera es la reconstrucción del número de muones, que con la geometría fija reduce la asimetría entre un 5 y un 23 % sin cambiar su forma (Figura 6.2), por el sesgo direccional del algoritmo (Sección 5.2.1). La segunda es el azimuth reconstruido, cuyo efecto es despreciable. La tercera, y dominante, es la distancia al núcleo reconstruido, que resta a la asimetría el término de la Ec. 6.2 (Tabla 6.1).

La comparativa evidencia, por lo tanto, que la geometría reconstruida reduce de manera sistemática la amplitud observable. Esta reducción no es una pérdida aleatoria de resolución, sino un corrimiento que puede estimarse a partir de b y de la pendiente de la LDF, y que por lo tanto podría corregirse o incluirse en la comparación con los datos. La ventana en la que la asimetría reconstruida se mantiene positiva y medible, $600 \leq r < 1200$ m y $20^\circ \leq \theta < 55^\circ$, es la región de referencia utilizada en el Capítulo 7. Mejorar la determinación del núcleo, por ejemplo con un ajuste de la LDF que incluya la modulación azimuthal, resulta tan determinante para medir la asimetría como la propia respuesta del detector.

6.4. Dependencia con el primario y la energía

Habiendo caracterizado la asimetría para lluvias de protón, se evaluó si el arreglo *Infill* conserva la sensibilidad a la masa del primario observada en el Anillo Denso (Sección 5.5). Para

esto se repitió el análisis con las bibliotecas de helio y hierro (SIBYLL 2.3e, mismo rango de energía) en las dos franjas cenitales de mayor discriminación en el Anillo Denso, $30^\circ \leq \theta < 40^\circ$ y $40^\circ \leq \theta < 50^\circ$, primero con la geometría Monte Carlo y luego con la reconstruida.

6.4.1. Geometría Monte Carlo

Con la geometría Monte Carlo, la asimetría del hierro resulta levemente menor que la del protón en casi todos los bins radiales entre 300 y 1050 m, en el mismo sentido que en el Anillo Denso. Sin embargo, la diferencia en cada bin es del orden de su incertidumbre ($\sim 0,01$ – $0,03$). Promediando los diez bins entre 450 y 1200 m de ambas franjas, con pesos iguales a la inversa de su varianza, se obtiene $\langle A_1^{\text{Fe}} - A_1^{\text{P}} \rangle = -0,010 \pm 0,005$, una separación de $\sim 2\sigma$. El helio se ubica entre ambos o se superpone con ellos dentro de los errores. A diferencia del Anillo Denso, donde las doce estaciones virtuales se ubican siempre a la misma distancia del núcleo, cada bin del *Infill* contiene pocas estaciones por lluvia, y la incertidumbre resultante es comparable a la diferencia esperada entre primarios.

6.4.2. Geometría reconstruida

Con la geometría reconstruida la separación desaparece: $\langle A_1^{\text{Fe}} - A_1^{\text{P}} \rangle = -0,003 \pm 0,005$, compatible con cero, en acuerdo con lo encontrado en el Capítulo 7. El corrimiento del núcleo resta a ambos primarios un término de magnitud similar o mayor que la diferencia buscada, y como ese corrimiento depende del propio desarrollo de la lluvia, podría además diferir entre primarios. En el arreglo *Infill*, y con la estadística simulada, la asimetría reconstruida del UMD no permite por lo tanto discriminar entre protón y hierro.

6.4.3. Dependencia con la energía

Un bineado en cinco intervalos de energía, como el utilizado en el Anillo Denso (Sección 5.4), deja muy pocas estaciones por celda en el *Infill*. Dividiendo el rango simulado en dos sub-bandas y promediando los mismos diez bins con la geometría Monte Carlo, la asimetría del protón pasa de $0,110 \pm 0,005$ en $17,50 \leq \log_{10}(E/\text{eV}) < 17,75$ a $0,118 \pm 0,004$ en $17,75$ – $18,00$, y la del hierro de $0,102 \pm 0,004$ a $0,105 \pm 0,003$. Ambas variaciones tienen el signo y el orden de magnitud del crecimiento observado en el Anillo Denso, pero no son significativas. Un estudio de la dependencia con la energía en el *Infill* requiere bibliotecas de simulaciones que cubran un rango más amplio.

Por último, no se estudió la dependencia con el azimut de arribo de la lluvia en el *Infill*: en el Anillo Denso la asimetría resultó independiente de él (Sección 5.3.1), y la estadística disponible en el *Infill* no permitiría resolver variaciones de ese orden.